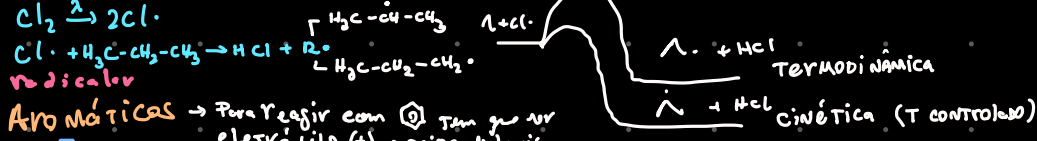


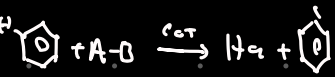
Reações Orgânicas

- hidrogenação de alcenos $\text{>C=C<} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Zn}} \text{>C-C<}$
- hidrólise do reagente de Grignard R-MgX
 → síntese $\text{RX} + \text{Mg} \xrightarrow{\text{éter}} \text{R-MgX}$
 hidrólise $\text{R-MgX} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{RH} + \text{Mg(OH)X}$
- redução de R-X com H^+ ou Zn
 $\text{R-X} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{R} + \text{HX}$
 $\text{R-X} \xrightarrow{\text{Zn}} \text{R} + \text{HCl}$
- Wurtz $2\text{R-X} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{R-X} + \text{R-R}$
- no alcenos
- halogenação $\text{F} >> \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$
 $\text{R-H} + \text{X-X} \xrightarrow{\text{UV}} \text{R-X} + \text{HX}$
 reatividade: $\text{H}_1 > \text{H}_2 > \text{H}_3$

Mecanismo da halogenação



AROMÁTICAS → Para reagir com Cl_2 tem que ser eletrofilo (δ^+) → ácido de Lewis devido à sua blindagem eletrônica



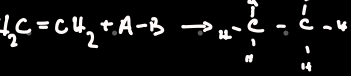
- halogenação $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{X-X} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{-X} + \text{HX}$
- nitração $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- sulfonação $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{H}_2\text{O-SO}_3\text{H} \xrightarrow{\text{SO}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{H} + \text{H}_2\text{O}$
- Alquilação $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_3\text{-Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + \text{HCl}$
- Aclilação $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_3\text{-C(=O)-Cl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{C(=O)CH}_3 + \text{HCl}$

Gravica	Branda	Oxona'is (41)
quebre = e H	quebre π	quebre = π
Clor + oxidante + H ⁺	frio oxidante diluido	len Zn CONTINUA oxidar Zn pode →

O controle é cinético/termodinâmico
 Cinético: depende da estrutura, frio e rápido
 Termodinâmico: depende da estabilidade, quente e lento

Alcenos (C₂H_{2n})

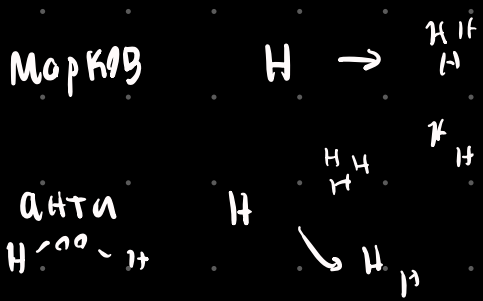
Toda exotérmica
 Reação Adição ao Duplo Olefínico (A.D.O.)



- halogenação X-X
- hidrogenação H-H
- hidratação H-OH
- adição HX H-X
- OSO_3H $\text{H-OSO}_3\text{H}$

Segue **Markovnikov**
 O H vai para o C de dupl
 com mais H

ANTI MARKOVNIKOV $\text{HBr} + \text{peróxido}$



Cinética
 o Temp $\cdot$ cat $\cdot$ [L]
 $\frac{v_a}{a} = \frac{v_b}{b} \dots = v_{eq}$
 $v = k[A]^x[B]^y$
 v integrado
 $-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x$
 $k = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$
 Z.P. $\rightarrow$ $\frac{1}{T}$ vs $\ln k$
 linear
 y-intercept $\rightarrow$ E_a

o Propendo Mecanismos.

$3A + 4B \rightarrow \text{Prod}$

substituindo que $k[A]^x[B]^y$, $x, y = 2, 3$
 $k \cdot [A]^2[B]^3 = \frac{v}{[A]^2[B]^3}$

$2A + 3B \rightarrow X$
 $X + A + B \rightarrow \text{Prod}$

Como k_2 varia com T

E_a etc;

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

aprox estado estacionário
 factorio